2.7 தொடர் அலைப் பண்பேற்றம் (ஒப்புமைப் பண்பேற்றம்) மற்றும் துடிப்புப் பண்பேற்றத்திற்குரிய வேறுபாடுகள்

ஒப்புமைப் பண்பேற்றம் அல்லது தொடர் அலைப் பண்பேற்றம்.	துடிப்புப் பண்பேற்றம்.
பண்பேற்ற அலை தொடர் அலைகளாக (அதாவது சைன் வடிவ அலைகளாக) கொடுக்கப்படுகின்றது.	பண்பேற்ற அலை துடிப்பு வடிவில் கொடுக்கப்படுகின்றது.
மாதிரி நுட்பம் பயன்படுவதில்லை.	மாதிரி நுட்பம் பயன்படுகின்றது.
குறைந்த பட்டை அகலம் தேவைப்படுகின்றது.	அதிக பட்டை அகலம் தேவைப்படுகின்றது.
இவைகளில் ஒப்புமைப் பண்பேற்றம் மட்டும் நடைபெறுகின்றது.	இவைகளில் ஒப்புமை மற்றும் இலக்க வகைப் பண்பேற்றம் நடைபெறுகின்றது.
உயர் அதிர்வெண் சைன் வடிவ அலைகள் ஊர்தி அலைகளாகப் பயன்படுகின்றது.	துடிப்புகளின் தொடரி ஊர்தி அலைகளாகப் பயன்படுகின்றன.
உள்ளீடு சமிக்ஞை ஒப்புமை சமிக்ஞை ஆகும்.	உள்ளீடு சமிக்ஞை ஒப்புமை அல்லது இலக்க வகை சமிக்ஞை ஆகும்.
உதாரணம்: வீச்சுப்பண்பேற்றம், அதிர்வெண் பண்பேற்றம் மற்றும் கட்டப்பண்பேற்றம்.	உதாரணம்: துடிப்பு வீச்சுப் பண்பேற்றம் துடிப்பு நிலைப் பண்பேற்றம், துடிப்பு அகலப் பண்பேற்றம், துடிப்பு குறியீடுப் பண்பேற்றம் மற்றும் டெல்டா பண்பேற்றம்.
வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஒளி பரப்பில் பயன்படுகின்றன.	செயற்கைக்கோள் தொடர்பு முறையில் பயன்படுகின்றன.

2.7.1 பண்பிறக்கத்தின் அவசியம்

பரப்பியிலிருந்து வரும் அலைகளில் வானொலி அதிர்வெண் அலைகளும், செவியுணர் அதிர்வெண் அலைகளும் காற்றில் பயணித்து வருகின்றன. இந்த பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட அலைகளை நேரடியாக ஒலிப்பானுக்குக் கொடுத்தால் ஒலிப்பானிலிருந்து எவ்வித ஒலியும் வராது. இதற்குக் காரணம் ஒலிப்பானின் இடைத்திரைப் பகுதி (Diaphram) உயர் அதிர்வெண் கொண்ட வானொலி அதிர்வெண் அலைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாது. ஏனெனில் ஒலிப்பானில் அதிர்வுறும் வட்டுகள் (டிஸ்க்குகள்) அதிராது. அதனால், ஒலி வெளியீடு இல்லை. வானொலி அதிர்வெண் அலை நம் காதுகளுக்கு ஏற்றவாறு (20 Hz to 20 kHz) கேட்கும் அலைகளை உற்பத்தி செய்யாது. எனவே பண்பிறக்கம் செய்யப்படுவது அவசியமான ஒன்றாகும்.

2.8 பண்பேற்றிறக்கி (Modem)

பண்பேற்றம் (Modulation) மற்றும் பண்பிறக்கம் (Demodulation) என்பதன் சுருக்கமே பண்பேற்றிறக்கி எனப்படுகின்றது. கணினி ஒப்புமை சமிக்ஞைகளை இலக்க வகை சமிக்ஞைகளாக மாற்றம் செய்து பண்பேற்றிறக்கிக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. பண்பேற்றிறக்கி இலக்க வகை சமிக்ஞைகளுக்கு இணையான ஒப்புமை சமிக்ஞைகளாக மாற்றித் தொலைபேசி வடம் (Telephone) அல்லது கம்பி வடம் (cable) மூலம் பண்பேற்றிறக்கிக்கு அனுப்பும். மீண்டும், ஒப்புமை சமிக்ஞைகள் இலக்கவகை சமிக்ஞைகளாக மாற்றப்பட்டு கணினிக்கு அனுப்பப்படுகிறன. இது ஒரு வன்பொருள் சாதனம். மேலும் இது ஒரு வழிப்படுத்தி அல்லது சாவி (Switch) மூலம்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 43 1/17/2020 2:52:48 PM